Nota de Aula sobre Maximizar lucro

Prof. Antonio Francisco

Receita total e receita marginal

A receita total de uma empresa (*RT*) é resultado da multiplicação da quantidade vendida pelo preço. Assim, temos que:

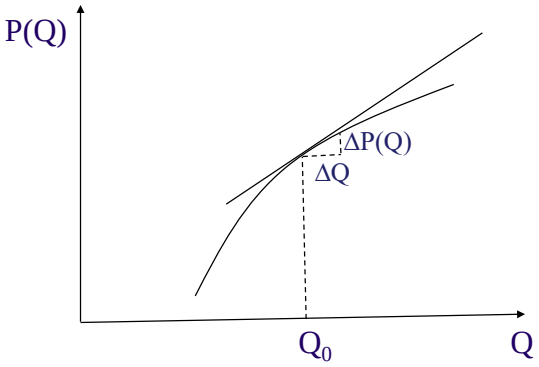
$$RT = P \times Q$$

Ocorre que o preço pode ser obtido da curva de demanda, isso é:

$$P = a - b \times Q$$

Podemos substituir a equação da demanda na equação da receita total. Logo, a recita total pode ser escrita como sendo:

$$RT = a \times Q - b \times Q^2$$



Em qualquer ponto da curva da receita total, podemos calcular a derivada da função receita total, que é conhecida como receita marginal (*RMg*):

$$RMg = a - 2 \times b \times Q$$

Havíamos visto o custo marginal anteriormente. Podemos usar o mesmo raciocínio para a receita marginal. Qual a relação entre receita marginal e a derivada de uma função? A receita marginal mede a razão entre a variação da receita em função da variação da quantidade vendida, em um determinado ponto da curva de receita total.

A maximização do lucro

O lucro é a diferença entre a receita total e o custo total:

$$LT = RT - CT$$

O lucro econômico é obtido se usarmos o custo econômico e o lucro contábil é obtido se usarmos o custo contábil. Nós vamos usar o conceito de lucro econômico aqui. Isso significa que um lucro igual a zero é obtido quando as receitas totais se igualam ao custo, incluído aí o custo de oportunidade, ou a remuneração do capitalista para o nível de risco incorrido no negócio.

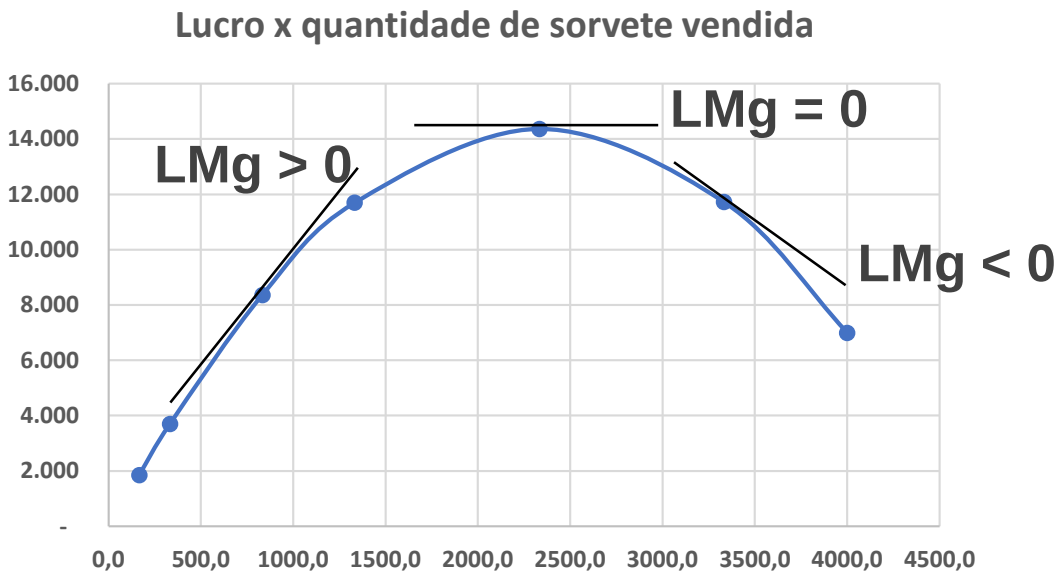
A pergunta que buscamos responder nesta seção é a seguinte: considere que você tem o monopólio de produção e que pode determinar o preço de venda. Qual o preço que você irá escolher?

Você sabe que existe um efeito de aumento das receitas se você vender a mesma quantidade de produto a um preço mais elevado. No entanto, você sabe também que se você aumentar o preço, a quantidade vendida deverá cair. Se o aumento de preço compensar a queda de vendas, o lucro será maior. Se o aumento do preço implicar em queda de vendas acentuada, isso pode fazer com que o lucro diminua.

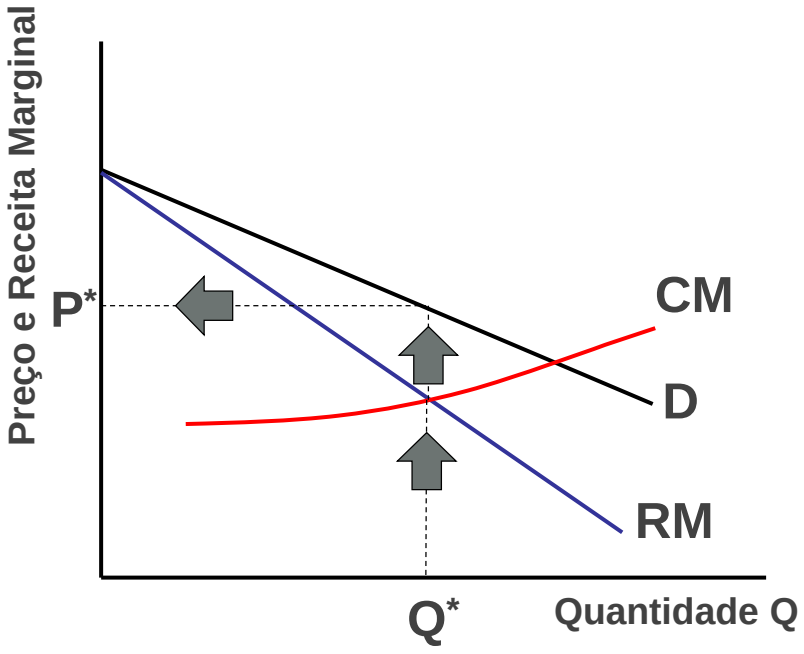
Temos que avaliar outro efeito. O lucro é afetado também pelos custos e o aumento ou diminuição da quantidade vendida tem impacto nos lucro. Veja, se o aumento da produção (quantidade vendida) aumentar o lucro, temos que o lucro marginal é positivo (variação positiva de lucro para uma variação positiva na quantidade). Enquanto o lucro marginal for positivo, há um incentivo em aumentar a produção (aumentar vendas), pois cada unidade adicional de produção elevará o lucro.

Por outro lado, se o aumento das vendas implica em redução de lucros, seja porque o preço de venda está muito baixo ou os custos muito altos, a firma tem incentivo de aumentar preços e reduzir vendas para aumentar seu lucro. Isso significa que se o lucro marginal for negativo, a firma deve reduzir suas vendas, aumentando os preços.

O resultado disso é que a maximização dos lucros da firma é obtida quando o lucro marginal é igual a zero. Isso significa que o lucro é máximo, quando a receita marginal se iguala ao custo marginal, conforme podemos verificar na figura a seguir.



Vamos analisar esse resultado em outra figura. Considere que *D*: Curva de demanda; *RM*: Curva de receita marginal; *CM*: Custo marginal; *Q**: Quantidade que maximiza o lucro; e *P**: Preço que maximiza o lucro. A quantidade que maximiza lucro é obtida no gráfico quando a curva de receita marginal intercepta a curva de custo marginal. Após encontrarmos a quantidade que maximiza o lucro, vamos na curva de demanda e encontramos o preço que maximiza o lucro.



BIBLIOGRAFIA

BAYE, M. *Managerial Economics and Business Strategy*. McGraw-Hill, 7a edição, 2010.

BESANKO, D., RANOVE, D., SHANLEY, M. e SCHAEFER S. *A Economia da Estratégia*. Editora Bookman, 5ª edição, 2012.

MANKIW, N. G. *Introdução à Economia*. Cengage, 2009.

MCGUIGAN, J., MOYER, R. C. e HARRIS, F. H. *Managerial Economics – Applications, Strategy and Tatics*. Sowth-Western Cengage Learning, 12a edição, 2011.